



Práctica dirigida 1 de Análisis Real (CM2A2)

1. ¿Los siguientes conjuntos satisfacen los axiomas de Peano? De ser así ¿Cuál es el 1 y cuál sería la función sucesor?

a) $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

b) $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$

Verifique en cada caso los Axiomas de Peano.

2. Sea $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Dados $(a, b), (n, m) \in \mathbb{N}^2$ la relación:

$$(a, b) \sim (n, m) \iff a + m = b + n$$

es una relación de equivalencia. Llamaremos números enteros al conjunto cociente $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$, el cual lo denotaremos por $\mathbb{Z}$. Un elemento en $\mathbb{Z}$ es denotado por:

$$[(a, b)] = \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (a, b) \sim (n, m)\} \in \mathbb{Z}.$$

Determine un conjunto contenido en $\mathbb{Z}$ y una función sucesor que satisfaga los axiomas de Peano.

3. Los números de Fibonacci son definidos de manera recursiva por: $x_1 = x_2 = 1$ y

$$x_{n+1} = x_n + x_{n-1}, \quad \text{para todo entero } n \geq 2.$$

Usando inducción fuerte para probar que $x_n \leq 2^{n-1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

4. Demostrar que todo entero $n \geq 2$ puede escribirse como producto de números primos.
5. Demostrar que todo entero $n \geq 2$ tiene al menos un divisor primo.
6. Demostrar que todo entero $n \geq 1$ puede escribirse en la forma

$$n = 2^a \cdot b,$$

donde $a \geq 0$ y b es impar.

7. Pruebe que $n + S(m) = S(n) + m$ para todo $m, n \in \mathbb{N}$, donde $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es la función sucesor.
8. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $(4n + 15n - 1)$ es divisible por 9.
9. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales definida recursivamente por $a_1 = -2$,

$$a_n = 3a_{n-1} + 1, \quad \text{para todo } n \geq 2.$$

a) Determine a_2, a_3 y a_4 .

b) Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $a_n = -\left(\frac{1 + 3^n}{2}\right)$.

10. Usando el principio de inducción, demuestre que:

a) $\forall n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 4$, $n! > 2^n$

b) $\forall n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, se cumple que

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

c) $\forall n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, se cumple que

$$\sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} = 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^{n-1} = 1 + (n-1)2^n$$

11. Prueba que la suma de los cubos de tres números naturales consecutivos cualesquiera es múltiplo de 9.

12. Prueba, usando el principio de inducción matemática, que todo número natural $n > 8$ puede escribirse en la forma

$$n = 3p + 5q$$

donde $p, q \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

13. Demuestre, usando el principio de inducción matemática, las siguientes propiedades:

- a) (Conmutativa). Para todo $m, n \in \mathbb{N}$, $m + n = n + m$.
- b) (Ley del corte). Para todo $m, n, p \in \mathbb{N}$, si $m + n = m + p$ entonces $n = p$.
- c) (Tricotomía). Para todo $m, n \in \mathbb{N}$ se cumple solo una de las siguientes:

$$\text{o } m = n \quad \text{o } \exists p \in \mathbb{N} : m = n + p \quad \text{o } \exists q \in \mathbb{N} : n = m + q.$$

14. Demuestre que $m + n \neq n$ para todo $m, n \in \mathbb{N}$.

15. Demuestre, usando el principio de inducción matemática, las siguientes propiedades:

- a) (Transitividad). Para todo $m, n, p \in \mathbb{N}$, si $m < n$ y $n < p$ entonces $m < p$.
- b) (Tricotomía). Para todo $m, n \in \mathbb{N}$ se tiene que:

$$\text{o } m = n \quad \text{o } m < n \quad \text{o } n < m.$$

- c) (Monotonía aditiva). Para todo $m, n, p \in \mathbb{N}$, si $m < n$ entonces $m + p < n + p$.

16. Dados m y n naturales con $n > m$, pruebe que existe $q \in \mathbb{N}$ tal que $qm \leq n < (q+1)m$.

17. Demuestre que, para todo $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $n > m$, existe $q \in \mathbb{N}$ tal que

$$n = qm \quad \text{o } n = qm + r \quad \text{para algún } r \in \{k \in \mathbb{N}; k < q\}.$$

18. Si $A \subset \mathbb{N}$, $a \in A$, y $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \in A \Rightarrow n+1 \in A$, entonces demuestre que $\{k \in \mathbb{N}; k \geq a\} \subset A$.

19. Sea $A \neq \emptyset$ subconjunto de $\mathbb{N}$ que satisface la propiedad:

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \left[n, m \in A \iff m, m+n \in A \right].$$

Demuestre que existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $A = \{tn \in \mathbb{N} : n \in \mathbb{N}\}$.

20. Demuestre, usando el principio de buen orden, que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

21. Demuestre, usando el principio de buen orden, que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \leq 2^n.$$

22. Demuestre que ningún número natural se encuentra en el intervalo $(1, 2)$, esto es, pruebe que $\{n \in \mathbb{N}; 1 < n < 2\} = \emptyset$.

23. La sucesión de Fibonacci $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es definida recursivamente por

$$\begin{cases} x_1 = 1, & x_2 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & x_{n+2} = x_{n+1} + x_n. \end{cases}$$

Demuestre, usando el Segundo Principio de Inducción, que

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

24. Para cada $n \in \mathbb{N}$, proponga una fórmula adecuada para cada una de las siguientes sumas, y demuestre que dicha fórmula es válida para todo $n \in \mathbb{N}$, por inducción:

$$a) \quad \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3.$$

$$b) \quad \sum_{k=1}^n k^4 = 1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + n^4.$$

25. Sean A finito y $f : A \rightarrow A$ una función. Demuestre que f es inyectiva si, y solo si f es sobreyectiva.

26. Demuestre que: si B es finito y $A \subset B$, entonces $|A| \leq |B|$.

27. Demuestre que: si A y B son finitos y disjuntos con $|A| = m$ y $|B| = n$ entonces $A \cup B$ es finito con

$$|A \cup B| = m + n.$$

28. Sean $\{A_k\}_{k=1}^n$ una colección finita de conjuntos tal que $|A_k| = m_k$ para cada $k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Demuestre que

$$\left| \prod_{k=1}^n A_k \right| = \prod_{k=1}^n m_k.$$

29. Sean A y B conjuntos finitos. Si $|A| = n$ y $|B| = m$ entonces demuestre que $|F(A, B)| = m^n$, donde $F(A, B) = \{f : A \rightarrow B; f \text{ es una función}\}$.

30. Demuestre que un conjunto $A \neq \emptyset \subset \mathbb{N}$ es finito, si es acotado.

31. Si A y B son conjuntos finitos, demuestre que

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

32. Sean A , B y C tres conjuntos finitos tales que $A \cap B = A \cap C = B \cap C = \emptyset$, entonces $A \cup B \cup C$ es finito y además

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|.$$